

Thème 5 — Représentations graphiques

Niveau Difficile — exercices

Objectif : passer du tableau au graphique complet, et raisonner sur un diagramme circulaire comme au concours.

Exercice 1 — Du tableau à l'ogive et à la boîte (mise en situation)

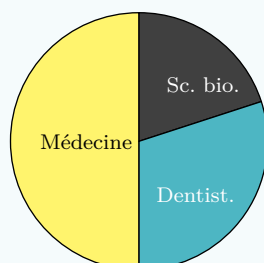
On mesure la **hauteur** (cm) de $N = 50$ arbres d'une pépinière :

Classes (cm)	[100,120[	[120,140[	[140,160[	[160,180[	[180,200[
n_i	5	11	16	12	6

- Le caractère est-il discret ou continu ? Quel graphique choisir, et quelle est la classe modale ?
- Construire les couples (borne supérieure, f_c) nécessaires pour tracer l'ogive.
- Déterminer la médiane par interpolation linéaire. Entre quelles graduations la lirait-on sur l'ogive ?
- On donne $Q_1 \approx 133,6$ et $Q_3 \approx 169,2$. Donner les cinq nombres de la boîte à moustaches ($x_{\min}, Q_1, Me, Q_3, x_{\max}$) et calculer l'écart interquartile.

Exercice 2 — Raisonner sur un diagramme circulaire

Dans une faculté de médecine de 3000 étudiants, il y a trois sections. La section **Médecine** occupe exactement la *moitié* du disque ; le secteur **Sciences biomédicales** est plus petit que le secteur **Dentisterie**.



- Combien d'étudiants la section Médecine compte-t-elle ?
- Que vaut la somme des effectifs des deux autres sections ?
- Parmi les valeurs 600, 900, 1500, 2100, laquelle *peut* correspondre au nombre d'étudiants *en plus* en Médecine qu'en Sciences biomédicales ? Justifier en éliminant les autres.